Modelamiento Matemático y Aplicación de Instancias Computacionales del Problema de Localización de Plantas Capacitadas (CFLP) para la Gestión de Residuos en la Comuna de Temuco

La gestión integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) representa uno de los desafíos logísticos, ambientales y financieros de mayor envergadura para las administraciones municipales contemporáneas, demandando la aplicación de herramientas avanzadas de investigación de operaciones para su resolución. En el contexto de la República de Chile, la generación nacional de residuos domiciliarios supera los 7,5 millones de toneladas anuales, volumen que presiona drásticamente la capacidad de los sitios de disposición final y exacerba las externalidades negativas sobre los ecosistemas y la salud pública.[1] La situación adquiere ribetes de crisis estructural en la Región de La Araucanía, territorio que registra la tasa de cobertura de servicios de aseo más baja a nivel nacional, alcanzando apenas un 34,7% en zonas rurales, evidenciando una carencia crítica de planificación territorial e infraestructura de tratamiento.[1]

Dentro de esta región, la comuna de Temuco, en su calidad de capital regional y principal polo demográfico, exhibe una complejidad operativa sin precedentes. De acuerdo con las proyecciones del Censo 2024, la población de la comuna ha ascendido a 292.518 habitantes [2], inserta en un área metropolitana que supera las 356.000 personas.[3] Esta concentración humana genera un flujo másico masivo de residuos. Los registros de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) indican que durante el año 2021 se dispusieron aproximadamente 115.700 toneladas de basura, cifra que, gracias a diversas estrategias de reducción y reciclaje, logró descender a 104.800 toneladas en 2023, perfilando una proyección de 102.500 toneladas para el cierre del ciclo operativo 2024.[4] A pesar de esta leve tendencia a la baja, el cierre de antiguos recintos de vertimiento local, como el vertedero de Boyeco, ha forzado a la municipalidad a incurrir en un modelo de exportación de residuos hacia la Región del Biobío.[1]

Este modelo de traslado interregional impone una carga fiscal multimillonaria que absorbe recursos críticos administrados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA).[1] El costo social unitario de la gestión tradicional, que incluye recolección, transporte prolongado y derecho a disposición, se sitúa en torno a los 59.490 pesos chilenos (CLP) por tonelada.[1] Sin embargo, la transición hacia un modelo sostenible y de economía circular, que incorpore plantas de valorización para dar cumplimiento a la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida

del Productor (REP), eleva las proyecciones de costo integral a un rango de 127.100 a 136.690 CLP por tonelada tratada, requiriendo inversiones de capital (CAPEX) sustanciales.[1]

Para viabilizar esta transición y optimizar la utilización de los recursos públicos, resulta imperativo diseñar una red logística basada en el modelamiento matemático riguroso. Tomando como base la formulación académica reciente para la optimización de infraestructura en La Araucanía [1], el presente informe desarrolla un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP), específicamente un Problema de Localización de Plantas Capacitadas (CFLP - Capacitated Facility Location Problem), adaptado y calibrado de manera exclusiva para la topología urbana y periurbana de la comuna de Temuco. Este modelo busca determinar la asignación óptima de flujos de residuos desde los macrosectores generadores hacia un conjunto de terrenos candidatos para la instalación de nuevas plantas de tratamiento.

El análisis que se despliega a continuación detalla exhaustivamente la formulación algebraica del modelo, la deducción empírica de sus parámetros a partir de datos contingentes, y la construcción de diez instancias computacionales distintas. Estas instancias operan como escenarios de simulación o pruebas de estrés, diseñadas para ser resueltas mediante algoritmos de ramificación y acotamiento (branch-and-bound) en lenguajes como Python, utilizando librerías de modelado como PuLP y motores de resolución de grado industrial como CPLEX.[1] La evaluación de estas instancias permite comprender el comportamiento del sistema logístico frente a shocks económicos, fluctuaciones en la tasa de generación de residuos y variaciones en la eficiencia de recolección.

Estructura Matemática del Modelo de Optimización (CFLP)

El diseño de la red de valorización de residuos en Temuco se fundamenta en un modelo de localización de instalaciones con restricciones estrictas de capacidad. El propósito del modelo es equilibrar la dualidad económica inherente a los sistemas de distribución: por un lado, la centralización de las operaciones en pocas instalaciones de gran tamaño permite aprovechar economías de escala y reducir los costos fijos de apertura; por otro lado, la descentralización en múltiples instalaciones dispersas geográficamente minimiza las distancias de ruteo y, por consiguiente, los costos variables de transporte.[1]

Para capturar esta dinámica, el espacio geográfico de la comuna se representa mediante un grafo bipartito que conecta los nodos de oferta (generación de residuos) con los nodos de demanda (instalaciones de procesamiento), sobre los cuales se definen los siguientes conjuntos, parámetros y variables de decisión.

Conjuntos Topológicos

La topología del problema se discretiza mediante la definición de dos conjuntos principales que agrupan las entidades físicas del sistema de recolección comunal:

- Conjunto I: Representa el universo de macrosectores o zonas censales generadoras de residuos sólidos domiciliarios dentro de los límites administrativos de la comuna de Temuco. Cada elemento individual de este conjunto se identifica mediante el índice $i \in I$.
- Conjunto J: Agrupa el catálogo de ubicaciones prediales candidatas que la municipalidad ha identificado como técnica y normativamente viables para la construcción e inicio de operaciones de plantas de valorización. Cada terreno candidato se referencia con el índice $j \in J$.

Parámetros Determinísticos y Económicos

La parametrización del modelo traduce las magnitudes físicas y monetarias de la realidad municipal a escalares matemáticos. La precisión de estos datos de entrada es vital para la convergencia del solver hacia una solución representativa de la operación de la DIMAO:

- Demanda Sectorial (W_i): Expresa el volumen o masa de residuos sólidos domiciliarios que se genera diariamente en el macrosector de origen $i \in I$. Este flujo se mide en toneladas métricas por día ($t/día$) y se asume como una variable determinística conocida al inicio de la jornada de recolección.[1]
- Costo Logístico Unitario (C_{ij}): Cuantifica el impacto financiero de trasladar exactamente una tonelada de carga desde el centro de gravedad del macrosector i hasta el portón de recepción de la ubicación candidata $j \in J$. Se valora en pesos chilenos por tonelada (CLP/t). Este parámetro no es simplemente el costo del combustible, sino que integra la depreciación de la flota municipal, los salarios de los conductores y peonetas, el tiempo de ciclo en el tráfico urbano, y el rendimiento mecánico de los camiones recolectores y tolvas de transferencia.[1]
- Costo Fijo de Instalación y Operación (F_j): Representa el esfuerzo presupuestario base que la municipalidad debe asumir para habilitar y mantener operativa la planta en la ubicación $j \in J$. Este valor escalar (medido en CLP por período operativo) amalgama la amortización diaria de la inversión de capital inicial (CAPEX) —que incluye el valor del suelo, la obra civil y la maquinaria industrial— junto con los costos operacionales fijos (OPEX), como servicios básicos, seguros y dotación mínima de personal.[1]
- Capacidad Máxima de Procesamiento (Cap_j): Establece el límite técnico, físico o ambiental del volumen de residuos que la planta emplazada en el predio $j \in J$ puede

procesar eficientemente en un día, medido en toneladas métricas ($t/día$).[1]

Variables de Decisión del Sistema

El algoritmo matemático explora el espacio de soluciones alterando el valor de dos vectores de decisión, cuya naturaleza mixta (entera y continua) categoriza al modelo dentro de los problemas NP-Hard de la optimización combinatoria:

- Variable Dicotómica de Localización (y_j): Es una variable binaria que materializa la decisión estratégica de inversión. Adopta el valor de 1 si la Municipalidad de Temuco decide adquirir el terreno, construir la infraestructura y encender las operaciones de la planta en la ubicación candidata j. Si el modelo determina que la apertura de dicha instalación no es económicamente justificable, la variable asume el valor de 0, descartando el terreno.[1]
- Variable Continua de Asignación (x_{ij}): Es una variable real no negativa que representa la magnitud exacta del flujo másico de residuos (en toneladas) que los camiones recolectores transportarán desde el macrosector i hacia la instalación operativa en j. Esta variable define el diseño del ruteo táctico diario.[1]

Ecuación de la Función Objetivo

La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) requiere que el diseño de la red minimice el gasto total del ecosistema de aseo. La función objetivo Z se modela como una ecuación lineal que suma el impacto económico de las decisiones estratégicas (apertura de plantas) y las decisiones operativas (flujos de transporte) [1]:

$$Minimizar\ Z = \sum_{j \in J} F_j \cdot y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} C_{ij} \cdot x_{ij}$$

El término $\sum F_j \cdot y_j$ aplica un cargo fijo al sistema por cada planta activada. Si $y_j = 0$, el costo F_j se anula, reflejando el ahorro de no invertir en esa ubicación. El segundo componente, $\sum\sum C_{ij} \cdot x_{ij}$, calcula el costo variable total de la logística, castigando las decisiones que asignan grandes volúmenes de masa a rutas con alto costo de transporte por tonelada. El solver buscará el punto de equilibrio matemático entre ambos sumatorios.

Sistema de Restricciones Lineales

El dominio de soluciones factibles que el algoritmo CPLEX puede evaluar se encuentra estrictamente delimitado por las siguientes formulaciones algebraicas, las cuales garantizan la

viabilidad operativa y física de la red [1]:

Ecuación de Satisfacción Integral de la Demanda:

El modelo debe asegurar imperativamente que el 100% de la basura generada en las calles de Temuco sea recogida y enviada a algún destino de procesamiento. El abandono de residuos no es una solución factible. Para lograr esto, la sumatoria de todos los flujos que salen de un macrosector i hacia cualquier planta j debe igualar exactamente la demanda total originada en ese sector.

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = W_i \quad \forall i \in I$$

Inecuación de Límite de Capacidad y Acoplamiento Lógico (Big-M constraint):

Esta es la restricción cardinal que conecta las variables continuas con las binarias. Su función principal es doble. Primeramente, impide que el flujo total que ingresa a la planta j supere su límite técnico operativo (Cap). En segundo lugar, actúa como una compuerta lógica restrictiva: si la planta no se construye ($y_j = 0$), el lado derecho de la inecuación se vuelve cero, obligando matemáticamente a que la suma de los flujos entrantes sea menor o igual a cero. Como los flujos no pueden ser negativos, esto fuerza a que todos los x_{ij} dirigidos a esa planta cerrada sean estrictamente cero.

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq Cap_j \cdot y_j \quad \forall j \in J$$

Restricciones de Dominio y Naturaleza Matemática:

Estas condiciones declaran formalmente el espacio de búsqueda para el motor de optimización, asegurando que no existan flujos de masa negativos ni inversiones parciales en la apertura de recintos.

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J$$

Parametrización Empírica para la Comuna de Temuco

La validez del modelo matemático depende directamente de la fidelidad de los datos ingresados. Para la construcción de las instancias computacionales, se ha realizado un levantamiento de información contingente basada en instrumentos de planificación territorial,

reportes demográficos y estudios de mercado.

Caracterización de la Demanda Sectorial (W_i)

La administración municipal divide el territorio de Temuco en unidades organizativas denominadas macrosectores, las cuales facilitan la focalización de las políticas públicas y los servicios urbanos.[6] A partir de la cartografía y la distribución de la población, se identifican ocho macrosectores críticos que agrupan a los más de 292.000 habitantes de la comuna.[2] Tomando como base un escenario estándar con una recolección comunal que oscila alrededor de las 315 toneladas diarias (alineado con la proyección anual de 102.500 a 115.000 toneladas [4]), se estima la demanda diaria W_i proporcional a la densidad y actividad comercial de cada macrosector.

Índice i	**Identificación del Macrosector de Temuco**	**Demanda Base Estimada Wi (ton/día)**
1	Centro (alta concentración comercial y de servicios)	65
2	Amanecer	40
3	Labranza (polo de expansión residencial periférica)	45
4	Pueblo Nuevo	45
5	Pedro de Valdivia	35
6	Fundo El Carmen	30
7	Poniente (sectores residenciales y Avenida Alemania)	30
8	Costanera del Cautín	25
Total	**Comuna de Temuco (Demanda Agregada)**	**315 ton/día**

Caracterización de la Oferta de Infraestructura (J, F_j, Cap_j)

El estudio base que fundamenta este informe realizó un análisis espacial riguroso para identificar predios viables para la instalación de infraestructura industrial inofensiva o molesta, exigiendo superficies mayores a una hectárea y proximidad a vías estructurantes.[5] Se han seleccionado tres terrenos candidatos dentro de la jurisdicción, a los cuales se les asocia un costo fijo diario (amortización de la inversión del terreno y construcción a 15 años, más el costo base de operar la maquinaria [5]) y un límite de capacidad volumétrica.

Índice j	Ubicación Candidata (Rol Predial)	Superficie	Valor de Adquisición Suelo	Costo Fijo Estimado Fj (CLP/día)	Capacidad Capj (ton/día)
1	Temuco - Labranza (Rol 3251-852)	7,07 ha	$ 849.515.129	$ 1.800.000	200
2	Temuco - Labranza (Rol 3250-78)	2,11 ha	$ 332.852.410	$ 850.000	100
3	Temuco - Cajón (Rol 3281-291)	13,70 ha	$ 408.982.351	$ 2.600.000	400

La planta candidata en Cajón ($j = 3$) destaca por ofrecer la mayor capacidad volumétrica del sistema, capaz de procesar por sí sola la totalidad de la generación comunal en un escenario base, aprovechando el bajo costo por metro cuadrado del terreno. Sin embargo, su activación concentra el 100% de la carga logística hacia el sector nororiente.

Estimación de la Matriz de Costos de Transporte (C_{ij})

La construcción de la matriz de costos de ruteo considera la distancia euclidiana y vial entre los centros de gravedad de los macrosectores y las ubicaciones candidatas. Por ejemplo, el traslado desde el macrosector Centro hasta la localidad de Labranza implica un recorrido de aproximadamente 14,3 a 14,9 kilómetros por la ruta S-40.[10] Utilizando tarifas contemporáneas,

donde el valor del diésel alcanza los 934,50 CLP por litro en la zona centro-sur de Chile para marzo de 2026 [12], sumado al desgaste de los camiones recolectores y el pago de horas operativas de las cuadrillas, el costo logístico de atravesar la ciudad se encarece progresivamente. Las distancias más cortas (por ejemplo, desde el macrosector Labranza hacia las plantas propuestas en Labranza) representan el costo mínimo del sistema, mientras que los trayectos diagonales extremos (desde Fundo El Carmen hasta Cajón) registran las penalizaciones monetarias más severas en el modelo de optimización.

Desarrollo de Instancias Computacionales para Evaluación del Modelo

Para garantizar la robustez del modelo de optimización lineal y su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del entorno operativo municipal, se han diseñado diez ejemplos o instancias computacionales. Cada instancia modifica estratégicamente los vectores de entrada (W_i, C_{ij}, F_j, Cap_j) basándose en contingencias demográficas, económicas y de políticas públicas reales documentadas en la región de La Araucanía. Estas variaciones fuerzan al algoritmo de resolución (CPLEX a través de PuLP) a explorar diferentes ramificaciones del árbol de decisiones, alterando la configuración de la red óptima.

Instancia 1: Escenario Base de Operación Estandarizada

Esta instancia representa las condiciones de equilibrio del sistema de aseo municipal bajo la estructura de costos y demandas promedio descritas en la sección de parametrización. Se utiliza como el caso de control metodológico contra el cual se medirán las desviaciones y el comportamiento algorítmico de las siguientes nueve instancias.

La demanda total del sistema se fija en 315 toneladas diarias. Las capacidades instaladas totales si se abrieran todas las plantas ascienden a 700 toneladas (200 + 100 + 400). Desde el punto de vista de la optimización combinatoria, el solver enfrenta un escenario de holgura de capacidad. La decisión recae enteramente en equilibrar la matriz de costos de transporte C_{ij} frente a los costos fijos F_j . Dado que la planta de Cajón ($j = 3$) posee una capacidad de 400 $t/día$, es la única instalación capaz de absorber por sí sola toda la generación de la comuna. El algoritmo evalúa si resulta más barato pagar un único costo fijo alto ($2.600.000 CLP) y absorber los altos costos de transporte desde Labranza y Fundo El Carmen cruzando la ciudad, o abrir las instalaciones $j = 1$ y $j = 2$ en el poniente para reducir el ruteo, asumiendo la suma de sus costos fijos.

Instancia 2: Shock de Generación por el Programa "Chao Cachureos"

La DIMAO ejecuta periódicamente operativos territoriales denominados "Chao Cachureos"

destinados a la erradicación de microbasurales urbanos. Durante el año 2024, el programa cerró habiendo extraído 496 toneladas de residuos volumétricos, y en operativos aislados de inicios de 2025 se documentaron extracciones puntuales que rozaron las 500 toneladas.[13] Estos eventos introducen perturbaciones severas en el flujo de demanda regular.

Para modelar este shock, se altera el vector de demanda W_i. Se simula un operativo masivo concentrado en los macrosectores Costanera del Cautín ($i = 8$) y Amanecer ($i = 2$). La demanda W_2 se eleva artificialmente de 40 a 110 ton/día, mientras que la demanda de Costanera W_8 salta de 25 a 90 ton/día. Esta inyección de 135 toneladas adicionales eleva la sumatoria de la demanda comunal a 450 toneladas diarias.

El impacto sobre el motor de resolución MILP es inmediato y estructural. La inecuación de capacidad $\sum x_{i3} \leq 400 \cdot y_3$ revela que la mega-planta de Cajón ya no es suficiente para procesar la basura de toda la ciudad de manera monopólica. La relajación lineal del modelo se estrecha, y la restricción fuerza a que el vector binario Y contenga al menos dos valores positivos (por ejemplo, $y_3 = 1$ y $y_2 = 1$). La dinámica de asignación x_{ij} se reorganiza para derivar el exceso de capacidad hacia la planta satélite habilitada en Labranza.

Instancia 3: Volatilidad Macroeconómica por Alza del Diésel

La exposición de las arcas municipales a las fluctuaciones del mercado global de hidrocarburos es profunda. Los reportes energéticos de marzo de 2026 sitúan el precio del diésel en Chile en torno a los 934,50 CLP por litro, evidenciando cierta estabilidad reciente, pero recordando los fuertes incrementos históricos informados por ENAP que añaden decenas de pesos por litro de forma repentina.[12] Un aumento en el combustible impacta directamente las tarifas de flete y transporte de carga.[16]

En esta instancia, se simula un escenario de crisis de precios de los combustibles, donde toda la matriz de costos logísticos C_{ij} sufre un incremento sistémico del 45%. Los costos fijos de las plantas F_j permanecen estables, asumiendo que los contratos de suministro de personal, arriendo de terrenos y amortización de maquinaria fueron fijados a largo plazo.

Esta asimetría en la estructura de costos modifica la pendiente de la función objetivo. El costo marginal de enviar un camión de basura a grandes distancias supera el umbral de rentabilidad de la consolidación de plantas. Como resultado, la formulación matemática penaliza agresivamente los flujos x_{ij} que recorren distancias largas. La respuesta óptima de CPLEX bajo esta presión es la descentralización extrema: el modelo aceptará el "castigo" financiero de

abrir las tres plantas simultáneamente ($y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 1$) pagando la totalidad de los costos fijos, con el único objetivo de minimizar la suma de productos $\sum\sum C_{ij} \cdot x_{ij}$, permitiendo que cada macrosector descargue sus residuos en la instalación geográficamente más inmediata.

Instancia 4: Reducción Radical de Flujos por Desvío Orgánico Domiciliario

La caracterización de los RSD en la Región de La Araucanía muestra que aproximadamente el 66,8% de la masa recolectada corresponde a materia orgánica.[1] Para mitigar el volumen de recolección, el municipio ha distribuido miles de composteras. Un caso emblemático es el macrosector Fundo El Carmen, donde se entregaron 2.500 unidades de composteras y vermicomposteras a los vecinos, creando un plan piloto de reducción en origen.[17]

Esta iniciativa de educación ambiental impacta la parametrización del modelo reduciendo dramáticamente el peso que ingresa a la cadena logística. En este escenario, la demanda de Fundo El Carmen (W_6) experimenta una caída estructural del 55%, pasando de 30 a 13,5 toneladas diarias. Simultáneamente, el macrosector Poniente (W_7) evidencia una reducción del 15% por adopción colateral de prácticas de reciclaje.

A nivel computacional, la caída de la demanda total relaja las restricciones de capacidad. Al haber menos masa en tránsito, el modelo detectará que las capacidades modulares menores de Labranza ($Cap_1 = 200, Cap_2 = 100$) son suficientes para absorber gran parte del ruteo occidental de la ciudad sin depender de la planta principal de Cajón, alterando drásticamente el equilibrio de la red óptima hacia una solución de bajo costo y menor infraestructura activa.

Instancia 5: Aumento de Eficiencia Operativa por Contenedorización

La logística de los camiones de carga trasera se ve ralentizada por la recolección manual bolsa por bolsa. Para revertir esto, Temuco ha invertido más de 1.300 millones de pesos regionales en el despliegue de 25.000 contenedores de 120 y 1.100 litros, con una entrega intensiva reciente de unidades exclusivamente en la Costanera del Cautín y Pedro de Valdivia.[18] La contenedorización reduce los tiempos de parada, el desgaste del embrague y acelera la ruta.

Para reflejar este avance tecnológico, se altera la fila correspondiente al macrosector Costanera del Cautín ($i = 8$) dentro de la matriz de costos variables. Los parámetros $C_{8,1}, C_{8,2}$, y $C_{8,3}$ reciben un factor de descuento por eficiencia del 30%, abaratando significativamente la exportación de residuos desde este punto específico.

Esta perturbación localizada pone a prueba la sensibilidad marginal del algoritmo. A diferencia de un cambio en el vector binario Y, aquí el solver realiza ajustes finos en los flujos continuos X. Dado que ahora es comparativamente muy barato sacar la basura de la Costanera, el modelo podría aprovechar esta holgura económica para enviar todo el flujo de W_8 hacia la planta más lejana si eso permite consolidar capacidad y evitar la apertura de una segunda instalación.

Instancia 6: Subvención de Capital (CAPEX) a través de Fondos Regionales

La implementación de infraestructura de saneamiento ambiental frecuentemente recibe cofinanciamiento estatal, especialmente cuando los proyectos son respaldados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Históricamente, los fondos de desarrollo regional (FNDR) asumen el costo de la compra del suelo y la obra civil pesada, liberando al municipio de este peso y dejándole únicamente la responsabilidad de los gastos operativos (OPEX) y de transporte logístico.[1]

En esta instancia, se simula que el terreno de Cajón ($j = 3$), cuyo valor predial sobrepasa los 408 millones de pesos [5], logra adjudicarse un subsidio gubernamental del 75% sobre su estructura de CAPEX. Esto desploma su costo fijo parametrizado F_3 desde los $2.600.000 CLP/día originales a una cifra altamente competitiva de $1.150.000 CLP/día, equiparándose a los costos de las plantas de baja capacidad en Labranza.

La alteración del parámetro F_3 distorsiona agresivamente el proceso de ramificación y acotamiento (branch-and-bound) del solver CPLEX. La planta de Cajón se transforma instantáneamente en un atractor dominante dentro de la función objetivo. La solución óptima mostrará una fijación inmediata de $y_3 = 1$, con el 100% de la matriz de asignación x_{ij} volcándose hacia este nodo de destino, demostrando cómo los instrumentos de financiamiento público dictan la geografía de las operaciones municipales por sobre las ineficiencias de ruteo.

Instancia 7: Efecto NIMBY y Restricciones Severas de Uso de Suelo

La instalación de plantas de manejo de residuos es altamente susceptible al rechazo ciudadano, fenómeno conocido en urbanismo como efecto NIMBY ("Not In My Back Yard"). La Municipalidad debe lidiar con restricciones territoriales y sociales, ya que los recintos industriales colindantes con áreas residenciales enfrentan la oposición de las comunidades debido al tráfico de camiones pesados y la percepción de impactos odoríferos y visuales.[1] El sector de Labranza ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido como ciudad

dormitorio, lo que incrementa el riesgo de conflicto socioambiental.[8]

Para instanciar este conflicto, se impone un sobrecosto masivo de mitigación a las ubicaciones insertas en la matriz urbana de Labranza. Para lograr la viabilidad política de operar en las plantas $j = 1$ y $j = 2$, la municipalidad debe incorporar sistemas de biometanización hermética, encapsulamiento acústico e indemnizaciones viales. El costo fijo F_1 se duplica de 1.8M a 3.6M CLP/día, y F_2 escala de 0.85M a 1.9M CLP/día. El terreno en Cajón (F_3), por su vocación puramente industrial, mantiene su costo sin alteraciones.

Bajo este esquema de penalización, la barrera de entrada económica para abrir las plantas occidentales se vuelve prohibitiva. El algoritmo MILP descartará tempranamente las ramas del árbol de decisión donde $y_1 = 1$ o $y_2 = 1$, consolidando toda la operación en $y_3 = 1$ (Cajón), a pesar del enorme costo variable logístico que supondrá transportar la basura desde el extremo opuesto de Temuco.

Instancia 8: Crecimiento Poblacional Acelerado y Expansión Urbana

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y las estadísticas del INE muestran un dinamismo habitacional en Temuco, con una población comunal de 292.518 habitantes en 2024 que proyecta a la región metropolitana hacia las 362.000 personas en los próximos años.[2] El aumento de la población, sumado a mejores índices de consumo, presiona los sistemas de aseo.

Esta instancia modela una proyección urbanística agresiva a cinco años. La matriz de demanda sectorial W_i se infla transversalmente en un 18%. Específicamente, polos de alta densidad como Pedro de Valdivia y Pueblo Nuevo aumentan de 35 a 45 toneladas y de 45 a 58 toneladas, respectivamente. La demanda agregada del sistema se dispara a 375 toneladas diarias, acercándose peligrosamente al límite técnico absoluto de la planta de mayor tamaño ($Cap_3 = 400$).

El comportamiento algorítmico frente a esta cuasi-saturación es de extrema sensibilidad. La capacidad residual de Cajón queda reducida a un exiguo margen de seguridad de 25 toneladas. Cualquier mínima perturbación en el costo de transporte hará que el modelo opte por abrir una segunda instalación ($y_1 = 1$ o $y_2 = 1$) antes que forzar el ingreso del último camión recolector a través de la congestión de la planta principal, demostrando cómo el crecimiento demográfico acelera la necesidad de redundancia infraestructural.

Instancia 9: Cumplimiento Normativo de Reciclaje y Separación de Flujos

La Ley Marco para la Gestión de Residuos (REP) obliga a las municipalidades a transitar hacia la prevención y valorización. El modelo de Temuco exhibe progresos notables; reportes recientes de la DIMAO destacan la recuperación anual de más de 3.600 toneladas de vidrio, 3.500 toneladas de orgánicos y cientos de toneladas de plásticos PET y cartones, apoyados por el trabajo de recicladores de base.[19] Las metas gubernamentales más ambiciosas estipulan alcanzar tasas de reciclaje del 62,2% en la región.[1]

En el contexto del modelo CFLP, esta segregación en origen altera la composición de los flujos. Se modela un escenario donde el 40% de la demanda en macrosectores de altos ingresos (como el Poniente y Centro) es derivada directamente a puntos limpios y recicladores, esquivando el sistema de plantas de procesamiento mixto que modela este problema. La demanda W_1 (Centro) cae de 65 a 39 toneladas, y W_7 (Poniente) de 30 a 18 toneladas.

Al reducir asimétricamente los vectores de demanda, el centro de gravedad de la generación de residuos se desplaza hacia macrosectores periféricos como Pueblo Nuevo y Pedro de Valdivia. La topología de flujos de la matriz X trazada por CPLEX cambiará de orientación, demostrando cómo la economía circular redistribuye las cargas de trabajo de la flota vehicular y aliviana la presión de procesamiento industrial.

Instancia 10: Falla Crítica de Infraestructura y Caída de Capacidad

Las instalaciones de valorización de residuos enfrentan riesgos operativos constantes. El desgaste electromecánico de los trommels, el colapso de cintas transportadoras, incendios focalizados o huelgas de operarios sindicalizados pueden mermar drásticamente la capacidad de recepción de una planta en pleno horario de recolección diurna.

Para esta última prueba de estrés computacional, se simula una falla catastrófica en el sistema hidráulico de compactación de la planta principal de Cajón ($j = 3$). Como resultado inmediato, el parámetro Cap_3 se degrada severamente, cayendo de 400 toneladas diarias a un límite técnico estricto de 130 toneladas. Las demandas de la ciudad se mantienen inalteradas en 315 toneladas totales.

El choque paramétrico destruye la factibilidad de la solución monopolística que dominaba el escenario base. La inecuación $\sum x_{i3} \leq 130$ prohíbe matemáticamente que el flujo global sea absorbido por Cajón. El déficit de procesamiento asciende a 185 toneladas ($315 - 130$). El solver evalúa las capacidades restantes: Labranza Menor tiene $Cap_2 = 100$, lo cual es insuficiente por sí solo. Inevitablemente, el modelo debe activar Labranza Mayor ($Cap_1 = 200$), alterando de cuajo la configuración de la red. El vector binario de respuesta mutará desde $Y = $ hacia un arreglo plural $Y = $ o $Y = $, probando de manera fehaciente la

robustez y capacidad de recálculo en tiempo real que el modelo MILP ofrece a los tomadores de decisión municipales frente a emergencias sanitarias.

Implicancias Estratégicas y Síntesis Computacional

La formulación del modelo de Localización de Plantas Capacitadas (CFLP) y su resolución iterativa a través de las diez instancias presentadas trasciende el ejercicio algorítmico, constituyendo una herramienta de apoyo a la toma de decisiones indispensable para la Secretaría Comunal de Planificación de Temuco. Los resultados esperados de la ejecución en CPLEX confirman que la administración de los residuos sólidos no responde a lógicas operativas estáticas. La red logística posee una topología dinámica, sumamente sensible a las fuerzas de mercado (el precio del diésel [12]), la eficiencia en el equipamiento de recolección (modernización de contenedores [18]), y la participación de la comunidad en los esfuerzos de segregación de residuos y compostaje.[17]

Desde la perspectiva del análisis matemático, las variables binarias y_j y continuas x_{ij} reflejan un compromiso económico (trade-off) permanente entre la reducción de los costos fijos de amortización de infraestructura (CAPEX/OPEX) y la mitigación de los costos variables logísticos. Depender de un único nodo de procesamiento masivo, como la potencial mega-planta de Cajón, provee eficiencia económica en condiciones ideales, pero expone a la comuna a una altísima vulnerabilidad sistémica frente a fallas operativas o aumentos repentinos en los costos de la flota vehicular. A la inversa, una red descentralizada con múltiples plantas de menor envergadura en Labranza protege al municipio de las externalidades del transporte urbano, pero exige sortear la barrera financiera y sociopolítica del efecto NIMBY.[1]

En conclusión, la adopción formal de esquemas de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) integrados en lenguajes como Python, alimentados constantemente con datos empíricos de demografía, catastro y fluctuaciones económicas, dota a las direcciones de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de una resiliencia planificadora de nivel industrial. El modelo CFLP calibrado permite a Temuco no solo justificar presupuestariamente sus inversiones frente al Gobierno Regional (FNDR), sino además, sortear la crisis sanitaria actual pavimentando una ruta logística trazable, costo-eficiente y alineada con los mandatos de la economía circular contemporánea.

Obras citadas

1. Presentación Propuesta de proyecto formas Moderno Azul.pdf
2. Temuco, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2025/10/Temuco-Ficha-Comunal-175.pdf
3. Temuco, Chile Metro Area Population (1950-2026) - Macrotrends, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/20442/temuco/population
4. 1 1 ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL En Temuco, a 19 de noviembre de

2024, siendo las 15:15 horas, en el nombre de Dios y de l, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://transparencia.temuco.cl/theconcejo/2024/noviembre/19-11.pdf
5. optimización y evaluación de modelo de gestión de residuos sólidos ..., fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/203702/Optimizacion-y-evaluacion-de-modelo-de-gestion-de-residuos-solidos-domiciliarios-y-alternativas-de-tratamiento-para-la-Region-de-la-Araucania.pdf?sequence=1
6. 1. diagnóstico territorial comunal, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.cultura.gob.cl/redcultura/wp-content/uploads/sites/69/2023/07/pg-municipalidad-temuco-1.pdf
7. RESUMEN EJECUTIVO PLADECO TEMUCO 2020-2024, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.temuco.cl/wp-content/uploads/2022/04/RESUMEN-EJECUTIVO-PLADECO-TEMUCO-2020-2024-.pdf
8. Anexo:Localidades de Temuco - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Temuco
9. Área metropolitana de Temuco - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Temuco
10. Temuco → Labranza: precios y horarios - Rome2Rio, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.rome2rio.com/es/s/Temuco/Labranza
11. Labranza → Temuco: precios y horarios - Rome2Rio, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.rome2rio.com/es/s/Labranza/Temuco
12. Chile precios del diesel, 02-marzo-2026 - GlobalPetrolPrices.com, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://es.globalpetrolprices.com/Chile/diesel_prices/
13. Con casi 500 toneladas de basura y residuos reciclados “Chao Cachureos” consolida compromiso ambiental en Temuco - TemucoDiario.cl, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://temucodiario.cl/2025/01/14/el-ya-conocido-y-valorado-operativo-chao-cachureos-cerro-el-ano-2024-con-la-realizacion-de-37-jornadas-en-distintos-sectores-de-la-comuna-logrando-retirar-un-total-de-496-toneladas/
14. Con casi 500 toneladas de basura y residuos reciclados “Chao Cachureos” consolida compromiso ambiental en Temuco, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.temuco.cl/con-casi-500-toneladas-de-basura-y-residuos-reciclados-chao-cachureos-consolida-compromiso-ambiental-en-temuco/
15. Enap: gasolinas suben hasta $20,9 y diésel $19,3 desde marzo - Alerta Noticias Temuco.cl, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://alertanoticiastemuco.cl/2026/03/04/alza-combustibles-marzo-chile-enap/
16. 2026 Precios Promedio Flete (desde $30.000) - 2x3, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.2x3.cl/p/precios-flete
17. Municipio de Temuco entrega 2.500 composteras para vecinos de Fundo el Carmen, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://araucaniadiario.cl/contenido/3624/municipio-de-temuco-entrega-2500-composteras-para-vecinos-de-fundo-el-carmen
18. Con entrega en Costanera del Cautín, Temuco avanza en la meta de 25 mil

contenedores de basura para erradicar microbasurales, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://araucanianoticias.cl/2025/con-entrega-en-costanera-del-cautn-temuco-avanza-en-la-meta-de-25-mil-contenedores-de-basura-para-erradicar-microbasurales/0129272311
19. Día Internacional del Reciclaje: Temuco se consolida como líder ambiental en el sur de Chile, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.temuco.cl/dia-internacional-del-reciclaje-temuco-se-consolida-como-lider-ambiental-en-el-sur-de-chile/
20. Más de 8.7 millones - LITORALPRESS, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.litoralpress.cl/SimbiuPDF/2025/03/28/5809433.pdf